ACTA DE ENTREGA, RECEPCIÓN CONFORME & CERTIFICACIÓN SLA

Recepción Conforme de Hito y Certificación Operacional SLA

Instrumento Vinculante de Verificación de Entregables, Acreditación de Pruebas UAT, Medición en Marcha Blanca y Autorización de Facturación de Hito Final.

DATOS GENERALES DEL ACTA Y ENTORNO CONTRACTUAL

N° de Acta:	ACT-2026-NODO-SLA-084	**Contrato Marco:**	CTR-TEC-2025-0918
Proveedor:	BNW Corporate Group S.A.	**RUT Proveedor:**	RUT: 77.892.340-K
Cliente Mandante:	Empresa Nacional Edge S.A.	**RUT Mandante:**	96.721.430-8
Hito de Entrega:	Hito 4 – Cierre Operacional	**Fecha de Firma:**	03 de Noviembre de 2026
Dictamen Final:	**Recepción Conforme**	**Validación 2PC:**	HSM Verificado

1 Antecedentes del Contrato y Habilitación del Hito

En la ciudad de Santiago de Chile, a 03 de Noviembre de 2026, comparecen por una parte **BNW Corporate Group S.A.**, en adelante el “Proveedor”, y por la otra **Empresa Nacional de Telecomunicaciones Edge S.A.**, en adelante el “Mandante”.

Las partes declaran que con fecha 15 de Octubre de 2025 suscribieron el Contrato Marco de Provisión de Servicios Tecnológicos (Ref. CTR-TEC-2025-0918) para el diseño, provisión, despliegue y puesta en marcha de infraestructura de procesamiento distribuido y concentradores edge. Habiéndose completado las fases de instalación y el periodo de marcha blanca, se procede a formalizar la recepción del **Hito 4: Cierre Operacional y Certificación Definitiva de SLA**.

2 Tabla de Verificación y Conformidad de Entregables

ID	Entregable Técnico	Criterio de Aceptación Contractual	Evidencia	Estado
ENT-01	32 Nodos Edge Instalados	Montaje en rack, alimentación UPS y cableado estructurado certificado Cat. 6A.	Protocolo QA	**Conforme**
ENT-02	Enlaces Troncales WAN	Doble enlace redundante con conmutación BFD sub-segundo probada.	Reporte NOC	**Conforme**
ENT-03	Firmware & SO Base	Linux endurecido (*hardened*) con agentes de telemetría y mTLS activo.	Checksum Hash	**Conforme**
ENT-04	Manuales y Diagramas	Documentación as-built, planos de red y procedimientos de contingencia.	Repositorio Git	**Conforme**
ENT-05	Capacitación de Operación	24 horas pedagógicas dictadas a ingenieros de operaciones del Mandante.	Lista y Video	**Conforme**

3 Checklist de Protocolo de Pruebas UAT (User Acceptance Testing)

Las pruebas de aceptación de usuario (UAT) se llevaron a cabo conjuntamente en el centro de homologación y en 8 nodos de muestra real en producción:

[APROBADO] **UAT-01 (Conmutación de Red)**: Interrupción física del enlace primario de fibra. Conmutación automática a respaldo secundario en 680 ms sin pérdida de sesiones activas.

[APROBADO] **UAT-02 (Carga Transaccional)**: Inyección de 25,000 eventos concurrentes por segundo durante 120 minutos. Consumo de CPU máximo al 54% y cero paquetes descartados.

[APROBADO] **UAT-03 (Corte de Energía)**: Desconexión intempestiva de alimentación de red AC. Transición fluida a banco de baterías de litio durante 180 minutos con telemetría activa.

[APROBADO] **UAT-04 (Ciberseguridad)**: Escaneo de vulnerabilidades automatizado con Nessus y OpenVAS. Cero vulnerabilidades críticas o altas detectadas.

4 Certificación de Medición de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA)

Durante el periodo de marcha blanca operativa continua de 30 días corridos (del 01 al 31 de Octubre de 2026), se registraron las siguientes métricas oficiales en el clúster de monitoreo:

Métrica SLA Evaluada	Compromiso	Medición Real	Margen	Dictamen SLA
Disponibilidad Global de Red	$\geq 99.900\%$	**99.988%**	$+0.088\%$	**Cumple Plenamente**
Latencia Promedio en Borde	≤ 25.0 ms	**14.2 ms**	-10.8 ms	**Cumple Plenamente**
Tiempo Medio de Recuperación	≤ 30.0 min	**9.5 min**	-20.5 min	**Cumple Plenamente**
Tasa de Pérdida de Paquetes	$\leq 0.050\%$	**0.002%**	-0.048%	**Cumple Plenamente**

DISPONIBILIDAD CERTIFICADA EN MARCHA BLANCA

99.988%

Aprobado con Distinción

0 caídas no programadas registradas en 720 horas.

LATENCIA PROMEDIO DE CONMUTACIÓN

14.2 ms

43.2% inferior al límite

Monitoreado por sondas ICMP/gRPC en 32 nodos.

5 Registro de Observaciones Menores (Punch List Post-Entrega)

Las partes constatan la existencia de compromisos menores que, de común acuerdo, no impiden la explotación comercial regular del sistema ni condicionan el pago del hito:

N°	Observación Menor / Punch List	Plazo de Cierre	Responsable Técnico
OBS-01	Reemplazo de rotulación adhesiva por placas acrílicas en 2 racks secundarios.	10 días hábiles	Depto. Terreno Proveedor
OBS-02	Entrega de copias encuadernadas de los planos de instalación física.	5 días hábiles	Oficina Técnica Proveedor

RESOLUCIÓN SIN IMPACTO CONTRACTUAL

El levantamiento de estas observaciones será verificado por la contraparte técnica mediante correo electrónico formal sin necesidad de una nueva comisión presencial.

6 Declaración de Aceptación Definitiva y Liberación de Pago

DECLARACIÓN FORMAL DE RECEPCIÓN CONFORME VINCULANTE

Habiéndose acreditado satisfactoriamente la ejecución de los entregables técnicos, el cumplimiento sobresaliente de los niveles de servicio contractuales (SLA) y la culminación exitosa del plan de pruebas UAT:

1. **El Mandante** declara recibir de conformidad total el **Hito 4: Cierre Operacional y Certificación Definitiva de SLA**.
2. Se autoriza expresamente al Proveedor **BNW Corporate Group S.A.** para emitir la factura mercantil correspondiente al hito señalado por el monto contractual acordado de **USD 45,000 + IVA**.
3. Comienza formalmente a partir de las 00:00 horas del día subsiguiente el periodo de soporte operacional continuo y garantía técnica por 24 meses.

En fe de lo anterior, las partes firman el presente instrumento en dos ejemplares de idéntico tenor y validez:

Rodrigo A. San Martín V.	**Ing. Cristian P. Osorio T.**
Gerente de Infraestructura & Operaciones	Director de Operaciones & Entrega
Empresa Nacional Edge S.A. (Mandante)	BNW Corporate Group S.A. (Proveedor)

SELLO DIGITAL CRIPTOGRAFICO BNW TRUST NETWORK (2PC-VERIFIED)
SHA-256: 3b91a27e8d04cfb26840e7914f6b553018e690f0556e87c062c3e41a9bc382df
TIMESTAMP: 2026-11-03 16:30:00 UTC - EMISOR: BNW Corporate Group Acceptance Authority HSM - ESTADO: CONCILIADO